

Arquitectura Maestra de una Plataforma de Trading Multi-Exchange y Multi-Broker

1. Objetivo del Proyecto

El objetivo primordial es la construcción de una infraestructura de trading institucional, multiusuario y de alto rendimiento. El sistema está diseñado para integrarse con diversos exchanges de activos digitales y brokers tradicionales, permitiendo la ingesta de datos en tiempo real, ejecución algorítmica y gestión centralizada del riesgo.

Esta plataforma trasciende la definición de un "bot" convencional; se constituye como un ecosistema donde las estrategias operativas actúan como módulos intercambiables dentro de un núcleo robusto.

Visión General de la Plataforma

- **Alcance Operativo:** Soporte nativo para Multi-Exchange, Multi-Broker y gestión de carteras Multi-Account.
- **Verticales de Negocio:** Arbitraje, Market Making, Trading Algorítmico, Trading Manual y Copy Trading.
- **Estructura Core:** Sistemas avanzados de gestión de órdenes (OMS), ejecución (EMS) y enrutamiento inteligente (SOR).

Regla Arquitectónica Principal

"El negocio prevalece sobre los adaptadores."

La lógica de dominio es agnóstica a la implementación del proveedor externo. La sustitución de un conector (Binance, FIX, cTrader) no debe comprometer la integridad ni requerir modificaciones en el núcleo del sistema.

2. Visión Completa del Sistema y Flujo de Datos

El flujo de información se estructura de forma lineal y jerárquica para garantizar la trazabilidad y eficiencia:

1. **Ingesta de Datos:** Conectividad mediante protocolos de baja latencia (WebSocket, FIX) y REST para gestión de estados.

- 2. **Capa de Conectividad:** Adaptadores normalizados para CCXT, APIs nativas y pasarelas institucionales.
- 3. **Motor de Datos:** Procesamiento in-memory para baja latencia con persistencia temporal en Redis.
- 4. **Motores de Estrategia:** Análisis cuantitativo y detección de oportunidades netas de beneficio.
- 5. **Validación de Riesgo:** Verificación pre-trade obligatoria (Pre-flight checks).
- 6. **Gestión de Órdenes (OMS):** Orquestación del ciclo de vida y persistencia de estados.
- 7. **Estrategia de Ejecución (EMS):** Fraccionamiento de órdenes y lógica de mercado (TWAP/VWAP).
- 8. **Smart Order Router:** Optimización de la ejecución basada en liquidez y coste total.
- 9. **Confirmación Post-Trade:** Procesamiento de Execution Reports, reconciliación y auditoría final.

3. Principio de Desacoplamiento: Core vs Adapters

Para asegurar la escalabilidad, se implementa un flujo unidireccional estricto:

Strategy → Risk → OMS → EMS → Smart Router → Connector → Venue

- **Interfaces Estandarizadas:** El núcleo opera únicamente con métodos abstractos como `create_order()` o `get_position()`.
- **Aislamiento Técnico:** La implementación de un `NativeExchangeConnector` específico no genera efectos colaterales en los módulos de cumplimiento o gestión de carteras.

4. Los Tres Planos de la Plataforma

Plano	Responsabilidad Principal	Componentes Clave
Control Plane	Gobernanza y Configuración	Gestión de Usuarios, Permisos, Límites de Riesgo.

Plano	Responsabilidad Principal	Componentes Clave
Trading Plane	Operación en Tiempo Real	OMS, EMS, Motores de Estrategia, Risk Engine.
Connectivity Plane	Comunicación Externa	Adaptadores CCXT, FIX Engine, REST/WS Clients.

5. Arquitectura de Datos y Estado

El sistema emplea un enfoque de persistencia políglota para optimizar la velocidad y la fiabilidad:

- **RAM:** Almacenamiento de ultra-baja latencia para Order Books procesados y Ticks en vivo.
- **Redis:** Caché de estado compartido, gestión de colas de mensajes y control de idempotencia mediante cerrojos distribuidos.
- **PostgreSQL / Supabase:** Repositorio central de la "Verdad Única". Almacena el histórico de operaciones, auditoría, perfiles de usuario y configuración del sistema.

6. Infraestructura y Stack Tecnológico

Especificaciones de Servidor Recomendadas

- **Procesador:** Arquitectura multi-hilo (mínimo 28 threads, e.g., Xeon/Threadripper).
- **Memoria:** 32 GB RAM con corrección de errores (ECC).
- **Almacenamiento:** 1 TB NVMe SSD para alto rendimiento de I/O.

Stack Técnico

- **Backend:** Python con FastAPI y asyncio para concurrencia masiva.
- **Frontend:** React, Next.js y Tailwind CSS para una interfaz de usuario reactiva.
- **Infraestructura:** Docker para contenedores y Prometheus/Grafana para observabilidad técnica.

7. Componentes del Trading Core

7.1 Risk Engine (Motor de Riesgo)

Actúa como la última línea de defensa. Evalúa parámetros como el **Daily Drawdown**, exposición máxima por símbolo y límites de apalancamiento antes de que cualquier instrucción abandone el sistema.

7.2 OMS & EMS

- **OMS:** Rastrea la transición de estados de las órdenes, gestionando las "Order Legs" en estrategias complejas.
- **EMS:** Traduce la intención comercial en instrucciones tácticas de mercado, seleccionando el tipo de orden óptimo (Limit, IOC, FOK).

7.3 Smart Order Router (SOR)

Calcula el coste efectivo total de la operación considerando:

$\text{Coste Real} = \text{Precio} + \text{Comisiones} + \text{Deslizamiento (Slippage)} + \text{Latencia}.$

8. Reconciliación e Idempotencia

El sistema asume que el venue externo es la fuente de verdad definitiva. Se implementan mecanismos de **Client Order ID** para evitar duplicidad de órdenes en escenarios de pérdida de conectividad. La reconciliación periódica sincroniza automáticamente los balances y posiciones locales con la realidad del exchange tras cualquier anomalía técnica.

9. Seguridad y Permisos

La integridad de los fondos es prioritaria. Se aplica el principio de mínimo privilegio:

- **Restricción de Retiros:** Las credenciales de API deben carecer de permisos de retiro (**WITHDRAWAL**).
 - **Gestión de Secretos:** Cifrado simétrico para claves de API en reposo y rotación periódica de credenciales.
-

Aprobación Técnica:

Responsable de Arquitectura:  Person

Fecha de Revisión:  Date